1.2 节 数列的极限

一、数列极限的概念

二、收敛数列的性质

三、无穷小量与无穷大量、与极限的四则运算、不定式的极限

数列收敛的一种特殊情形——无穷小(量)

极限为 0 的数列 $\{x_n\}$ 称为无穷小数列，称 x_n 为无穷小量，简称为无穷小

数列收敛的一种特殊情形——无穷小(量)

极限为 0 的数列 $\{x_n\}$ 称为无穷小数列，称 x_n 为无穷小量，简称为无穷小

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{K}{n^\alpha}=0$, 其中 $\alpha>0, K$ 是任意常数.

2. 若 $|q|<1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}q^n=0$. 特别地，若 $a>1$， 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{a^n}=0$.

6. 若 $a>1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\log_a n}{n}=0$.

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\log_a n}=0, a>1$; $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n!}=0$; $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^n}=0$

数列收敛的一种特殊情形——无穷小(量)

极限为 0 的数列 $\{x_n\}$ 称为无穷小数列，称 x_n 为无穷小量，简称为无穷小

根据极限的定义，可知 x_n 是无穷小，即:

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时，我们有 $|x_n| < \varepsilon$,

数列收敛的一种特殊情形——无穷小(量)

极限为 0 的数列 $\{x_n\}$ 称为无穷小数列，称 x_n 为无穷小量，简称为无穷小

根据极限的定义，可知 x_n 是无穷小，即:

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时，我们有 $|x_n| < \varepsilon$,

注:

1. 无穷小是个变量，不能将其与“很小很小的数”混淆；

2. 0 是可以作为无穷小的唯一的数；

3. 无穷小量必有界

数列收敛的一种特殊情形——无穷小(量)

极限为 0 的数列 $\{x_n\}$ 称为无穷小数列，称 x_n 为无穷小量，简称为无穷小

根据极限的定义，可知 x_n 是无穷小，即:

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时，我们有 $|x_n| < \varepsilon$,

设 $\{x_n\}$ 以 a 为极限，则可以定义新序列：$\alpha_n = x_n - a$, $n \geq 1$.

数列收敛的一种特殊情形——无穷小(量)

极限为 0 的数列 $\{x_n\}$ 称为无穷小数列，称 x_n 为无穷小量，简称为无穷小

根据极限的定义，可知 x_n 是无穷小，即:

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时，我们有 $|x_n| < \varepsilon$,

设 $\{x_n\}$ 以 a 为极限，则可以定义新序列：$\alpha_n = x_n - a$, $n \geq 1$.

显然， α_n 是无穷小;

数列收敛的一种特殊情形——无穷小(量)

极限为 0 的数列 $\{x_n\}$ 称为无穷小数列，称 x_n 为无穷小量，简称为无穷小

根据极限的定义，可知 x_n 是无穷小，即:

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时，我们有 $|x_n| < \varepsilon$,

设 $\{x_n\}$ 以 a 为极限，则可以定义新序列：$\alpha_n = x_n - a$, $n \geq 1$.

显然， α_n 是无穷小；　　反之，若 α_n 是无穷小，必得：$\lim\limits_{n \to n} x_n = a$.

数列收敛的一种特殊情形——无穷小(量)

极限为 0 的数列 $\{x_n\}$ 称为无穷小数列，称 x_n 为无穷小量，简称为无穷小

根据极限的定义，可知 x_n 是无穷小，即:

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时，我们有 $|x_n| < \varepsilon$,

设 $\{x_n\}$ 以 a 为极限，则可以定义新序列：$\alpha_n = x_n - a$, $n \geq 1$.

显然， α_n 是无穷小；　　反之，若 α_n 是无穷小，必得：$\lim\limits_{n \to n} x_n = a$.

结　论　$\lim\limits_{n \to \infty} x_n = a \Leftrightarrow \{\alpha_n = x_n - a\}$ 是无穷小 $\Leftrightarrow x_n = a + \alpha_n$, 其中 $\lim\limits_{n \to \infty} \alpha_n = 0$.

数列收敛的一种特殊情形——无穷小(量)

极限为 0 的数列 $\{x_n\}$ 称为无穷小数列，称 x_n 为无穷小量，简称为无穷小

根据极限的定义，可知 x_n 是无穷小，即:

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时，我们有 $|x_n| < \varepsilon$,

设 $\{x_n\}$ 以 a 为极限，则可以定义新序列：$\alpha_n = x_n - a$, $n \geq 1$.

显然， α_n 是无穷小；　　反之，若 α_n 是无穷小，必得：$\lim\limits_{n \to n} x_n = a$.

结　论　$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \{\alpha_n = x_n - a\}$ 是无穷小 $\Leftrightarrow x_n = a + \alpha_n$, 其中 $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n = 0$.

非常重要且实用！！！！

数列收敛的一种特殊情形——无穷小(量)

极限为 0 的数列 $\{x_n\}$ 称为无穷小数列，称 x_n 为无穷小量，简称为无穷小

根据极限的定义，可知 x_n 是无穷小，即:

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时，我们有 $|x_n| < \varepsilon$,

设 $\{x_n\}$ 以 a 为极限，则可以定义新序列：$\alpha_n = x_n - a$, $n \geq 1$.

显然， α_n 是无穷小；　　反之，若 α_n 是无穷小，必得：$\lim\limits_{n \to n} x_n = a$.

结论　$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \{\alpha_n = x_n - a\}$ 是无穷小 $\Leftrightarrow x_n = a + \alpha_n$, 其中 $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n = 0$.

非常重要且实用！！！！

结论　若从某项起 $|b_n| \leq |a_n|$,且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$

常用结论

1. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \{\alpha_n = x_n - a\}$ 是无穷小 $\Leftrightarrow x_n = a + \alpha_n$, 其中 $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n = 0.$

2. 若从某项起 $|b_n| \le |a_n|$,且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$

无穷小引理

引理1 任何有限个无穷小的和仍是无穷小.

无穷小引理

引理1 任何有限个无穷小的和仍是无穷小.

分析：只证两个无穷小的情形即可；

无穷小引理

引理1 任何有限个无穷小的和仍是无穷小.

分析：只证两个无穷小的情形即可；

即证：若 $\lim\limits_{n\to\infty}\alpha_n=\lim\limits_{n\to\infty}\beta_n=0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\alpha_n\pm\beta_n=0$

无穷小引理

引理1 任何有限个无穷小的和仍是无穷小.

证明：只证两个无穷小的情形；

若 α_n 与 β_n 都是 n 趋于无穷大时的无穷小，即：$\lim\limits_{n\to\infty}\alpha_n = \lim\limits_{n\to\infty}\beta_n = 0$

所以对于 $\varepsilon > 0$, 存在 $N_1, N_2 \in \mathbb{N}^+$，使得：

$$\text{当 } n > N_1 \text{ 时，} \quad |\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{2}; \quad \text{当 } n > N_2 \text{ 时，} \quad |\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2};$$

对同样的 $\varepsilon > 0$, 令 $N = \max\{N_1, N_2\}$，则当 $n > N$ 时，

$$|\alpha_n \pm \beta_n| \le |\alpha_n| + |\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon\,.$$

即：$\alpha_n \pm \beta_n$ 仍是无穷小，命题得证.

无穷小引理

引理2 有界量与无穷小的乘积仍是无穷小.

无穷小引理

引理2 有界量与无穷小的乘积仍是无穷小.

分析：即证：若 $\{x_n\}$ 有界 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\alpha_n = 0$， 则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n\alpha_n = 0.$

无穷小引理

引理2 有界量与无穷小的乘积仍是无穷小.

证明： 设 $\{x_n\}$ 有界且 $\lim\limits_{n\to\to\infty} \alpha_n = 0$, 下证 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot \alpha_n = 0$

由 $\{x_n\}$ 有界可知： $\exists M > 0$, 使得 $|x_n| < M$;

由 $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n = 0$ 可知：$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$, 使得当 $n > N$ 时， $|\alpha_n| < \dfrac{\varepsilon}{M}$,

故对上面的 ε 和 N, 都有当 $n > N$ 时,

$$|x_n \cdot \alpha_n| < M|\alpha_n| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon,$$

所以由极限的定义可得： $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot \alpha_n = 0$， 命题得证。

无穷小引理

引理2 有界量与无穷小的乘积仍是无穷小.

简记为：若 $\{b_n\}$ 有界， $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n = 0$.

无穷小引理

推论：

设 $k_1, k_2, \ldots, k_m$ 是 m 个常数且 $\alpha_1(n), \alpha_2(n), \ldots, \alpha_m(n)$ 是 m 个无穷小，则 $\alpha_1(n), \alpha_2(n), \ldots, \alpha_m(n)$ 的线性组合：$k_1\alpha_1(n) + k_2\alpha_2(n) + k_3\alpha_3(n) + \cdots + k_m\alpha_m(n)$ 也是无穷小.

常用结论

1. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \{\alpha_n = x_n - a\}$ 是无穷小 $\Leftrightarrow x_n = a + \alpha_n$, 其中 $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n = 0.$

2. 若从某项起 $|b_n| \le |a_n|$,且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$

3. 若 $\{b_n\}$ 有界, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n = 0.$

补充例题：

补1. 计算： $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin n}{n}$

补充例题：

补1. 计算： $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin n}{n}$

解：因为 $|\sin n|\le 1$ 有界， $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0$

所以： $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin n}{n}=0.$

数列收敛的一种特殊情形——无穷小(量)

结论 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \{\alpha_n = x_n - a\}$ 是无穷小 $\Leftrightarrow x_n = a + \alpha_n$, 其中 $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n = 0.$

非常重要且实用！！！！

通过极限与无穷小之间的关系可将极限的运算变成无穷小之间的计算

数列极限的四则运算

定理1

设数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = B$, 则

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \pm y_n = \lim\limits_{n\to\infty} x_n \pm \lim\limits_{n\to\infty} y_n = A \pm B;$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n = \lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} y_n = A \cdot B;$

(3) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n \neq 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n} = \dfrac{\lim\limits_{n\to\infty} x_n}{\lim\limits_{n\to\infty} y_n} = \dfrac{A}{B}.$

数列极限的四则运算

定理1

设数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = B$, 则

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \pm y_n = \lim\limits_{n\to\infty} x_n \pm \lim\limits_{n\to\infty} y_n = A \pm B;$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n = \lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} y_n = A \cdot B;$

(3) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n \neq 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n} = \dfrac{\lim\limits_{n\to\infty} x_n}{\lim\limits_{n\to\infty} y_n} = \dfrac{A}{B}.$

分析：由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = B$, 可知：$x_n = A + \alpha(n); y_n = B + \beta(n);$

其中 $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha(n) = \lim\limits_{n\to\infty} \beta(n) = 0;$

数列极限的四则运算

定理1

设数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = B$, 则

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \pm y_n = \lim\limits_{n\to\infty} x_n \pm \lim\limits_{n\to\infty} y_n = A \pm B;$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n = \lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} y_n = A \cdot B;$

(3) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n \neq 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n} = \dfrac{\lim\limits_{n\to\infty} x_n}{\lim\limits_{n\to\infty} y_n} = \dfrac{A}{B}.$

(1) $x_n \pm y_n = (A \pm B) + (\alpha_n \pm \beta_n)$

(2) $x_n \cdot y_n = A \cdot B + (A\beta_n + B\alpha_n) + \alpha_n \cdot \beta_n$

(3) $\dfrac{x_n}{y_n} = \dfrac{A + \alpha_n}{B + \beta_n}$ 怎么处理?

分析：由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = B$, 可知：$x_n = A + \alpha(n); y_n = B + \beta(n);$

其中 $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha(n) = \lim\limits_{n\to\infty} \beta(n) = 0;$

数列极限的四则运算

定理1

设数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = B$, 则

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \pm y_n = \lim\limits_{n\to\infty} x_n \pm \lim\limits_{n\to\infty} y_n = A \pm B;$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n = \lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} y_n = A \cdot B;$

(3) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n \neq 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n} = \dfrac{\lim\limits_{n\to\infty} x_n}{\lim\limits_{n\to\infty} y_n} = \dfrac{A}{B}.$

对于收敛数列，取极限的过程与我们传统的加、减、乘、除这些运算都可以交换顺序的，即先做这些运算再取极限与先取极限再做这些运算结果是相同；这也可以解释为：我们现在引入的极限运算与传统数学中的加减乘除运算是相容的，或者说是不矛盾的。

典型例题

例8. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2/n+3/n^2}{2+5/n^4}$

典型例题

例8. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2/n+3/n^2}{2+5/n^4}$

解： 因为：

$$\lim_{n\to\infty} 1+\frac{2}{n}+\frac{3}{n^2}=\lim_{n\to\infty} 1+\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n}+\lim_{n\to\infty}\frac{3}{n^2}=1+0+0=1$$

$$\lim_{n\to\infty} 2+\frac{5}{n^4}=\lim_{n\to\infty} 2+\lim_{n\to\infty}\frac{5}{n^5}=2+0=3(\neq 0)$$

所以：
$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+2/n+3/n^2}{2+5/n^4}=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}(1+2/n+3/n^2)}{\lim\limits_{n\to\infty}(2+5/n^4)}=\frac{1}{2}.$$

极限计算中会用到结论

设 b 为实数， $\{a_n\}$ 正数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a, a > 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n^b = a^b$.

特别地， $b = \dfrac{1}{k}, k \in \mathbb{N}^+$， $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{\lim\limits_{n\to\infty} a_n}$

设 $p(x)$ 是一多项式，若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} p(a_n) = p(a)$.

设 $b > 0$， $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} b^{a_n} = b^a$.

设 $b > 0$， $\{a_n\}$ 正数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a, a > 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \log_b a_n = \log_b a$.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin a_n = \sin a$; $\lim\limits_{n\to\infty} \cos a_n = \cos a$.

这些结论在学完连续函数的极限后会更自然，这里我们会用就行。

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

定义6

设 $\{x_n\}$ 为一数列，如果对于任意给定的正数 M，不论它多么大，总存在正整数N，使得当 $n > N$ 时，不等式 $|x_n| > M$ 都成立，则称数列 $\{x_n\}$ 在 $n \to \infty$ 时趋于无穷大或数列 $\{x_n\}$ 发散到无穷大；记为 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$ 或 $x_n \to \infty \quad (n \to \infty)$.

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

定义6

设 $\{x_n\}$ 为一数列，如果对于任意给定的正数 M，不论它多么大，总存在正整数N，使得当 $n > N$ 时，不等式 $|x_n| > M$ 都成立，则称数列 $\{x_n\}$ 在 $n \to \infty$ 时趋于无穷大或数列 $\{x_n\}$ 发散到无穷大；记为 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$ 或 $x_n \to \infty \quad (n \to \infty)$.

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ \ n > N \text{ 时}, \quad |x_n| > M.$$

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ \ n > N \text{ 时}, \quad |x_n| > M.$$

同样可以定义 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = -\infty$, $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = +\infty$

$$\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ \ n > N \text{ 时}, \quad x_n < -M.$$

$$\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ \ n > N \text{ 时}, \quad x_n > M.$$

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ \ n > N \text{ 时}, \quad |x_n| > M.$$

同样可以定义 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = -\infty$, $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = +\infty$

$$\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ \ n > N \text{ 时}, \quad x_n < -M.$$

$$\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ \ n > N \text{ 时}, \quad x_n > M.$$

另外,

若 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = -\infty$,也称 $\{x_n\}$ 的极限为 $-\infty$; 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = +\infty$，也称 $\{x_n\}$ 的极限为 $+\infty$;

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ \ n > N \text{ 时}, \quad |x_n| > M.$$

同样可以定义 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = -\infty$, $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = +\infty$

$$\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ \ n > N \text{ 时}, \quad x_n < -M.$$

$$\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ \ n > N \text{ 时}, \quad x_n > M.$$

另外,

若 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = -\infty$,也称 $\{x_n\}$ 的极限为 $-\infty$; 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = +\infty$, 也称 $\{x_n\}$ 的极限为 $+\infty$;

需要强调的是：虽然 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$ 采用了极限的记号和说法,

但数列 $\{x_n\}$ 并不是收敛的数列, 而是发散到无穷的数列.

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$, 则称 x_n 是无穷大(量); 称 $\{x_n\}$ 为无穷大数列.

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$, 则称 x_n 是无穷大(量); 称 $\{x_n\}$ 为无穷大数列.

由定义可知:

$$x_n \text{ 是无穷大量} \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ \ n > N \text{ 时}, \quad |x_n| > M.$$

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$, 则称 x_n 是无穷大(量); 称 $\{x_n\}$ 为无穷大数列.

由定义可知:

$$x_n \text{ 是无穷大量} \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ \ n > N \text{ 时}, \quad |x_n| > M.$$

不可以与“无界”混淆:

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$, 则称 x_n 是无穷大(量); 称 $\{x_n\}$ 为无穷大数列.

由定义可知:

$$x_n \text{ 是无穷大量} \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ \ n > N \text{ 时}, \quad |x_n| > M.$$

不可以与“无界”混淆:

$$\{x_n\} \text{ 是无界的} \Leftrightarrow \forall M > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N}^+,\ \text{使得}\ \ |x_{n_0}| > M.$$

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$, 则称 x_n 是无穷大(量); 称 $\{x_n\}$ 为无穷大数列.

由定义可知:

$$x_n \text{ 是无穷大量} \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ \ n > N \text{ 时}, \quad |x_n| > M.$$

不可以与“无界”混淆:

$$\{x_n\} \text{ 是无界的} \Leftrightarrow \forall M > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N}^+,\ \text{使得}\ \ |x_{n_0}| > M.$$

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$, 则称 x_n 是无穷大(量); 称 $\{x_n\}$ 为无穷大数列.

由定义可知:

$$x_n \text{ 是无穷大量} \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ \ n > N \text{ 时}, \quad |x_n| > M.$$

不可以与“无界”混淆:

$$\{x_n\} \text{ 是无界的} \Leftrightarrow \forall M > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N}^+,\ \text{使得}\ \ |x_{n_0}| > M.$$

注:

1. 无穷大是个变量，不能将其与“很大很大的数”混淆;

2. 无穷大量必无界，但无界量并不一定是无穷大;

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$, 则称 x_n 是无穷大(量); 称 $\{x_n\}$ 为无穷大数列.

由定义可知：

$$x_n \text{ 是无穷大量} \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ n > N \text{ 时}, \quad |x_n| > M.$$

不可以与“无界”混淆：

$$\{x_n\} \text{ 是无界的} \Leftrightarrow \forall M > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N}^+,\ \text{使得}\ |x_{n_0}| > M.$$

注：

1. 无穷大是个变量，不能将其与“很大很大的数”混淆；

2. 无穷大量必无界，但无界量并不一定是无穷大；

比如：$x_n = \begin{cases} n, \text{是奇数}, \\ 0, \text{是偶数}, \end{cases}$

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$, 则称 x_n 是无穷大(量); 称 $\{x_n\}$ 为无穷大数列.

由定义可知:

$$x_n \text{ 是无穷大量} \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ \ n > N \text{ 时}, \quad |x_n| > M.$$

例如: $a_n = n,\ a_n = n^2, \ldots,\ a_n = n^\alpha, \alpha > 0.$

$a_n = \ln n;\ a_n = n!, a_n = n^n;$ 都是无穷大量; 且都趋于正无穷大

同样: $a_n = -n,\ a_n = -n^2, \ldots,\ a_n = -n^\alpha, \alpha > 0.$

$a_n = -\ln n;\ a_n = -n!, a_n = -n^n;$ 都是无穷大量; 且都趋于负无穷大

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$, 则称 x_n 是无穷大(量); 称 $\{x_n\}$ 为无穷大数列.

由定义可知：

$$x_n \text{ 是无穷大量} \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ \ n > N \text{ 时}, \quad |x_n| > M.$$

例如： $a_n = n,\ a_n = n^2, \ldots,\ a_n = n^\alpha, \alpha > 0.$

$a_n = \ln n;\ a_n = n!, a_n = n^n;$ 都是无穷大量；且都趋于正无穷大

同样： $a_n = -n,\ a_n = -n^2, \ldots,\ a_n = -n^\alpha, \alpha > 0.$

$a_n = -\ln n;\ a_n = -n!, a_n = -n^n;$ 都是无穷大量；且都趋于负无穷大

再比如： $a_n = (-1)^n n$, 也是无穷大，但是它们的符号是不定的；

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

设 $a_n = q^n$，其中 q 是给定的常数， 问 $a_n = q^n$ 是无穷大量么？如果是，符号能确定么？

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

设 $a_n = q^n$，其中 q 是给定的常数， 问 $a_n = q^n$ 是无穷大量么？如果是，符号能确定么？

当 $|q| < 1$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$；是无穷小量；

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

设 $a_n = q^n$，其中 q 是给定的常数， 问 $a_n = q^n$ 是无穷大量么？如果是，符号能确定么？

当 $|q| < 1$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$; 是无穷小量；

当 $|q| = 1$ 时， 若 $q = 1$， 则 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = \lim\limits_{n\to\infty} 1^n = 1$ 极限为1；

若 $q = -1$， 则 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = \lim\limits_{n\to\infty} (-1)^n$ 不存在；

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

设 $a_n = q^n$，其中 q 是给定的常数， 问 $a_n = q^n$ 是无穷大量么？如果是，符号能确定么？

当 $|q| < 1$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$；是无穷小量；

当 $|q| = 1$ 时， 若 $q = 1$， 则 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = \lim\limits_{n\to\infty} 1^n = 1$ 极限为1；

若 $q = -1$， 则 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = \lim\limits_{n\to\infty} (-1)^n$ 不存在；

当 $|q| > 1$ 时，对任意的 $M > 0$，取 $N = \left[\dfrac{\ln M}{\ln|q|}\right] + 1$，即可得：$n > N$ 时，$|q^n| > M$.

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

设 $a_n = q^n$，其中 q 是给定的常数， 问 $a_n = q^n$ 是无穷大量么？如果是，符号能确定么？

当 $|q| < 1$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$; 是无穷小量；

当 $|q| = 1$ 时， 若 $q = 1$， 则 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = \lim\limits_{n\to\infty} 1^n = 1$ 极限为1；

若 $q = -1$， 则 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = \lim\limits_{n\to\infty} (-1)^n$ 不存在；

当 $|q| > 1$ 时，对任意的 $M > 0$, 取 $N = \left[\dfrac{\ln M}{\ln|q|}\right] + 1$，即可得：$n > N$ 时，$|q^n| > M$.

且当 $q > 1$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = +\infty$; 当 $q < -1$ 时， 符号不定.

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

设 $a_n = q^n$，其中 q 是给定的常数， 问 $a_n = q^n$ 是无穷大量么？如果是，符号能确定么？

当 $|q| < 1$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$；是无穷小量；

当 $|q| = 1$ 时， 若 $q = 1$， 则 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = \lim\limits_{n\to\infty} 1^n = 1$ 极限为1；

若 $q = -1$， 则 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = \lim\limits_{n\to\infty} (-1)^n$ 不存在；

当 $|q| > 1$ 时，对任意的 $M > 0$，取 $N = \left[\dfrac{\ln M}{\ln|q|}\right] + 1$，即可得：$n > N$ 时，$|q^n| > M$.

且当 $q > 1$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = +\infty$；当 $q < -1$ 时， 符号不定.

综上，当 $|q| < 1$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$；当 $q = 1$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 1$；当 $q = -1$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} q^n$ 不存在；

当 $q > 1$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = +\infty$；当 $q < -1$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = \infty$，但符号不定.

常用结论

1. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \{\alpha_n = x_n - a\}$ 是无穷小 $\Leftrightarrow x_n = a + \alpha_n$, 其中 $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n = 0.$

2. 若从某项起 $|b_n| \le |a_n|$,且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$

3. 若 $\{b_n\}$ 有界， $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n = 0.$

4. 当 $|q| < 1$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$; 当 $q = 1$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 1$; 当 $q = -1$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} q^n$ 不存在;

当 $q > 1$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = +\infty$; 当 $q < -1$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = \infty$, 但符号不定.

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

问： $a_n = n^2 + n; a_n = -n^2 - n; a_n = -2n^3 + 3n;$ 是无穷大量么？符号能确定么？

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

问： $a_n = n^2 + n; a_n = -n^2 - n; a_n = -2n^3 + 3n;$ 是无穷大量么？符号能确定么？

设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$. 问：

(1) $p_m(n)$ 是无穷大量么？

(2) 如果是 $p_m(n)$ 趋于正无穷还是负无穷？

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

问： $a_n = n^2 + n; a_n = -n^2 - n; a_n = -2n^3 + 3n$; 是无穷大量么？符号能确定么？

设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$. 问：

(1) $p_m(n)$ 是无穷大量么？

(2) 如果是 $p_m(n)$ 趋于正无穷还是负无穷？

如果 $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_m$ 都是非负的，则此时 $p_m(n) \geq a_mn^m, a_m > 0$, 故 $p_m(n) \to +\infty$.

类似地，如果 $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_m$ 都是非正的，则此时 $p_m(n) \leq a_mn^m, a_m < 0$, 故 $p_m(n) \to -\infty$.

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

问： $a_n = n^2 + n; a_n = -n^2 - n; a_n = -2n^3 + 3n$; 是无穷大量么？符号能确定么？

设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$. 问：

(1) $p_m(n)$ 是无穷大量么？

(2) 如果是 $p_m(n)$ 趋于正无穷还是负无穷？

如果 $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_m$ 都是非负的，则此时 $p_m(n) \geq a_mn^m, a_m > 0$, 故 $p_m(n) \to +\infty$.

类似地，如果 $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_m$ 都是非正的，则此时 $p_m(n) \leq a_mn^m, a_m < 0$, 故 $p_m(n) \to -\infty$.

对于 $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_m$ 不同号时呢？怎么处理？

无穷大与无穷小之间的关系

定理2

（1）若 x_n 是无穷大量，则 $\alpha_n = \dfrac{1}{x_n}$ 是无穷小量；

（2）若 α_n 是无穷小量，则当 $\alpha_n \neq 0$ 时， $x_n = \dfrac{1}{\alpha_n}$ 是无穷大量.

无穷大与无穷小之间的关系

定理2

（1）若 x_n 是无穷大量，则 $\alpha_n = \dfrac{1}{x_n}$ 是无穷小量；

（2）若 α_n 是无穷小量，则当 $\alpha_n \neq 0$ 时， $x_n = \dfrac{1}{\alpha_n}$ 是无穷大量.

证： （1）对于任意 $\varepsilon > 0$, 取 $M = \dfrac{1}{\varepsilon}$, 由 x_n 是无穷大可知，存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 使得 $n > N$ 时，

$$|x_n| > M = \frac{1}{\varepsilon},$$

无穷大与无穷小之间的关系

定理2

（1）若 x_n 是无穷大量，则 $\alpha_n = \dfrac{1}{x_n}$ 是无穷小量；

（2）若 α_n 是无穷小量，则当 $\alpha_n \neq 0$ 时， $x_n = \dfrac{1}{\alpha_n}$ 是无穷大量.

证： （1）对于任意 $\varepsilon > 0$, 取 $M = \dfrac{1}{\varepsilon}$, 由 x_n 是无穷大可知，存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 使得 $n > N$ 时,

$$|x_n| > M = \frac{1}{\varepsilon}, \quad \text{即：} n > N \text{ 时，} \quad |\alpha_n| = \left|\frac{1}{x_n}\right| < \varepsilon .$$

无穷大与无穷小之间的关系

定理2

（1）若 x_n 是无穷大量，则 $\alpha_n = \dfrac{1}{x_n}$ 是无穷小量；

（2）若 α_n 是无穷小量，则当 $\alpha_n \neq 0$ 时， $x_n = \dfrac{1}{\alpha_n}$ 是无穷大量.

证： （1）对于任意 $\varepsilon > 0$, 取 $M = \dfrac{1}{\varepsilon}$, 由 x_n 是无穷大可知，存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 使得 $n > N$ 时,

$$|x_n| > M = \frac{1}{\varepsilon}, \quad \text{即：} n > N \text{ 时，} \quad |\alpha_n| = \left|\frac{1}{x_n}\right| < \varepsilon .$$

故 $\alpha_n = \dfrac{1}{x_n}$ 是无穷小量.

无穷大与无穷小之间的关系

定理2

(1) 若 x_n 是无穷大量，则 $\alpha_n = \dfrac{1}{x_n}$ 是无穷小量；

(2) 若 α_n 是无穷小量，则当 $\alpha_n \neq 0$ 时， $x_n = \dfrac{1}{\alpha_n}$ 是无穷大量.

证： (1) 对于任意 $\varepsilon > 0$, 取 $M = \dfrac{1}{\varepsilon}$, 由 x_n 是无穷大可知，存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 使得 $n > N$ 时,

$$|x_n| > M = \frac{1}{\varepsilon}, \quad \text{即：} n > N \text{ 时，} \quad |\alpha_n| = \left|\frac{1}{x_n}\right| < \varepsilon .$$

故 $\alpha_n = \dfrac{1}{x_n}$ 是无穷小量.

(2) 类似可证.

举例

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{K}{n^{\alpha}}=0$, 其中 $\alpha>0, K$ 是任意常数.

所以 n^{α} 是无穷大量， $\alpha>0$.

6. 若 $a>1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\log_a n}{n}=0$.

$a>1, n\geq 2$, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{\log_a n}\to+\infty$

思考：

由： 引理2 有界量与无穷小的乘积仍是无穷小.

能否得到：有界量与无穷大的乘积仍是无穷大?

数列极限的 4 种类型

数列极限的 4 种类型：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$. A 有限数； (2) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$; (3) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$; (4) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$

(1) 属于正常的极限，其它 3 种都是数列发散的情形; 这 3 种称为广义的极限；

数列收敛与发散的粗略分类

收敛数列(必有界)

【按极限是否为0】

1. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \neq 0,$

2. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0.$

发散数列【按是否趋于无穷大】

1. 趋于无穷： $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$; 即 n 充分大时， $|x_n|$ 可以大于任何给定的正数; 包括: (i) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$: eg. $x_n = n$;

   (ii) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$: eg. $x_n = -n^2$;

   (iii) $|x_n| \to +\infty$, 但符号不定: eg. $x_n = (-1)^n n$.

2. 震荡发散：数列不趋于任何无穷大，也不收敛。最“纯粹”的发散；eg. 有界情形： $x_n = (-1)^n$; 无界情形： $x_n = \begin{cases} n, \text{是奇数}, \\ 0, \text{是偶数}, \end{cases}$

不定式的极限

前面我们已经讲了数列极限的四则运算即：对于收敛的数列 $\{x_n\},\{y_n\}$,

$$\lim_{n\to\infty}(x_n \pm y_n) = \lim_{n\to\infty} x_n \pm \lim_{n\to\infty} y_n; \qquad \lim_{n\to\infty} x_n \cdot y_n = \lim_{n\to\infty} x_n \cdot \lim_{n\to\infty} y_n \qquad \lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} x_n}{\lim\limits_{n\to\infty} y_n}, \lim_{n\to\infty} y_n \neq 0.$$

这些结果成立的前提是：$\{x_n\},\{y_n\}$ 都是收敛数列；对于除法还要求分母的极限不为0

不定式的极限

前面我们已经讲了数列极限的四则运算即：对于收敛的数列 $\{x_n\},\{y_n\}$，

$$\lim_{n\to\infty}(x_n \pm y_n) = \lim_{n\to\infty} x_n \pm \lim_{n\to\infty} y_n; \qquad \lim_{n\to\infty} x_n \cdot y_n = \lim_{n\to\infty} x_n \cdot \lim_{n\to\infty} y_n \qquad \lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} x_n}{\lim\limits_{n\to\infty} y_n}, \lim_{n\to\infty} y_n \neq 0.$$

这些结果成立的前提是：$\{x_n\},\{y_n\}$ 都是收敛数列；对于除法还要求分母的极限不为0

那么，我们不禁要问：对于不满足大前提的数列，作和、差、积、商运算后可以极限是否存在？存在的话，怎么求？

不定式的极限

那么，我们不禁要问：对于不满足大前提的数列，作和、差、积、商运算后可以极限是否存在？存在的话，怎么求？

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么？

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}$

在下面四种情形下存在么？

(1)$\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 发散时;

(3)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 收敛时;

(4)$\{x_n\}$ 收敛， $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0.$

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

加法：对于情形（1）：

若 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$存在，可令 $z_n = x_n \pm y_n$，则 $y_n = z_n \mp x_n$;

此时由于 $\{x_n\}, \{z_n\}$ 收敛，所以由极限的加减运算知：

$$\lim_{n\to\infty} y_n = \lim_{n\to\infty}(z_n \mp x_n) = \lim_{n\to\infty} z_n \mp \lim_{n\to\infty} x_n$$

即 $\{y_n\}$ 收敛，这与前提矛盾，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$ 不存在；

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

乘法：对于情形（1）：

类似地，若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$ 存在，则

$$\lim_{n\to\infty} y_n = \lim_{n\to\infty} \frac{x_n \cdot y_n}{x_n} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n}{\lim\limits_{n\to\infty} x_n}$$

即 $\{y_n\}$ 收敛，这与前提矛盾，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$ 不存在

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

乘法：对于情形（1）：

类似地，若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$ 存在，则

$$\lim_{n\to\infty} y_n = \lim_{n\to\infty} \frac{x_n \cdot y_n}{x_n} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n}{\lim\limits_{n\to\infty} x_n}$$

分母的极限不能为 0

即 $\{y_n\}$ 收敛，这与前提矛盾，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$ 不存在

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

乘法：对于情形（1）：

❶ 当 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \neq 0$ 时

❷ 当 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$ 时,

(i) $\{y_n\}$ 有界;

(ii) 若 $\{y_n\}$ 无界

(a) y_n 不是无穷大量，只是无界量

(b) y_n 是无穷大量

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

乘法：对于情形（1）：

❶ 当 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \neq 0$ 时, 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$ 存在，则

$$\lim_{n\to\infty} y_n = \lim_{n\to\infty} \frac{x_n \cdot y_n}{x_n} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n}{\lim\limits_{n\to\infty} x_n}$$

即 $\{y_n\}$ 收敛，这与前提矛盾，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$ 不存在

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

乘法：对于情形（1）：

❷ 当 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$ 时,

(i) $\{y_n\}$ 有界， 则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n = 0$

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

乘法：对于情形（1）：

❷ 当 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$ 时,

(ii) $\{y_n\}$ 无界,

(a) y_n 不是无穷大量，只是无界量

$$x_n = \frac{1}{n}, y_n = \begin{cases} 1, n & \text{是奇数} \\ n, n & \text{是偶数} \end{cases} \Rightarrow x_n \cdot y_n = \begin{cases} 1/n, n & \text{是奇数} \\ 1, n & \text{是偶数} \end{cases} \text{发散}$$

$$x_n = \frac{1}{n^2}, y_n = \begin{cases} 1, n & \text{是奇数} \\ n, n & \text{是偶数} \end{cases} \Rightarrow x_n \cdot y_n = \begin{cases} 1/n^2, n & \text{是奇数} \\ 1/n, n & \text{是偶数} \end{cases} \to 0.$$

此时，$\{x_n \cdot y_n\}$ 可能收敛也可能发散，且收敛时只能收敛0.

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

乘法：对于情形（1）：

❷ 当 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$ 时,

(ii) $\{y_n\}$ 无界,

(b) y_n 是无穷大量

$$x_n = \frac{1}{n}, y_n = n; \quad \Rightarrow x_n \cdot y_n = 1 \to 1.$$

$$x_n = \frac{1}{n}, y_n = (-1)^n n; \quad \Rightarrow x_n \cdot y_n = (-1)^n \quad \text{发散}$$

$$x_n = \frac{1}{n}, y_n = n^2; \quad \Rightarrow x_n \cdot y_n = n \to +\infty$$

思考：

由： 引理2 有界量与无穷小的乘积仍是无穷小.

能否得到：有界量与无穷大的乘积仍是无穷大?

$$x_n = \frac{1}{n}, y_n = n; \quad \Rightarrow x_n \cdot y_n = 1 \to 1.$$

$$x_n = \frac{1}{n}, y_n = (-1)^n n; \quad \Rightarrow x_n \cdot y_n = (-1)^n \quad \text{发散}$$

$$x_n = \frac{1}{n}, y_n = n^2; \quad \Rightarrow x_n \cdot y_n = n \to +\infty$$

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

乘法：对于情形（1）：

❷ 当 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$ 时,

(ii) $\{y_n\}$ 无界,

(b) y_n 是无穷大量

此时，这两个量都在 n 趋于无穷大时，有稳定的趋势

$$x_n = \frac{1}{n}, y_n = (-1)^n n; \quad \Rightarrow x_n \cdot y_n = (-1)^n \quad \text{发散}$$

$$x_n = \frac{1}{n}, y_n = n^2; \quad \Rightarrow x_n \cdot y_n = n \to +\infty$$

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

乘法：对于情形（1）：

❷ 当 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$ 时,

(ii) $\{y_n\}$ 无界,

(b) y_n 是无穷大量

此时，这两个量都在 n 趋于无穷大时，有稳定的趋势

$$x_n = \frac{1}{n}, y_n = (-1)^n n; \quad \Rightarrow x_n \cdot y_n = (-1)^n \quad \text{发散}$$

$$x_n = \frac{1}{n}, y_n = n^2; \quad \Rightarrow x_n \cdot y_n = n \to +\infty$$

若 $x_n \to 0$, $y_n \to \infty$，我们把 $x_n \cdot y_n$ 这种形式的极限称为： $0 \cdot \infty$ 型（不定式（型）的极限）

不定式的极限

若 $x_n \to 0$, $y_n \to \infty$，我们把 $x_n \cdot y_n$ 这种形式的极限称为： $0 \cdot \infty$ 型（不定式（型）的极限）

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

加法：对于情形（2）：❶ 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty$.

此时，这两个量都在 n 趋于无穷大时，有稳定的趋势

❷ 若 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 至少有一个不是无穷大

(i) $\{x_n\}, \{y_n\}$ 都有界

(ii) $\{x_n\}, \{y_n\}$ 只有一个有界

(iii) $\{x_n\}, \{y_n\}$ 都无界

不定式的极限

❶ 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty$.

此时，这两个量都在 n 趋于无穷大时，有稳定的趋势

对于符号确定的无穷大：

$x_n \to +\infty, y_n \to +\infty \Rightarrow x_n + y_n \to +\infty$

$x_n \to +\infty, y_n \to -\infty \Rightarrow x_n - y_n \to +\infty$

$x_n \to -\infty, y_n \to -\infty \Rightarrow x_n + y_n \to -\infty$

$x_n \to -\infty, y_n \to +\infty \Rightarrow x_n - y_n \to -\infty$

和与差的趋势都是确定的

$x_n \to +\infty, y_n \to -\infty$， $x_n + y_n$ 有没有稳定的趋势

$x_n \to +\infty, y_n \to +\infty$ $x_n - y_n$ 有没有稳定的趋势

$x_n \to -\infty, y_n \to +\infty$ $x_n + y_n$ 有没有稳定的趋势

$x_n \to -\infty, y_n \to -\infty$ $x_n - y_n$ 有没有稳定的趋势

即：同号时，差是不是具有稳定的趋势?

异号时，和是不是具有稳定的趋势?

不定式的极限

❶ 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty$.

此时，这两个量都在 n 趋于无穷大时，有稳定的趋势

考虑同号时，差： $x_n - y_n$

$x_n = y_n = n;$	$x_n = n, y_n = 2n$	$x_n = 2n, y_n = n$	$x_n = n, y_n = n + (-1)^n$
$\lim\limits_{n\to\infty} x_n - y_n = 0$	$\lim\limits_{n\to\infty} x_n - y_n = -\infty$	$\lim\limits_{n\to\infty} x_n - y_n = +\infty$	$\lim\limits_{n\to\infty} x_n - y_n$ 不存在

考虑异号时，和： $x_n + y_n$

$x_n = n, y_n = -n;$	$x_n = n, y_n = -2n$	$x_n = 2n, y_n = -n$	$x_n = n, y_n = -n + (-1)^n$
$\lim\limits_{n\to\infty} x_n + y_n = 0$	$\lim\limits_{n\to\infty} x_n + y_n = -\infty$	$\lim\limits_{n\to\infty} x_n + y_n = +\infty$	$\lim\limits_{n\to\infty} x_n + y_n$ 不存在

若 $x_n \to \infty, y_n \to \infty$，我们把 $x_n \pm y_n$ 这种形式极限称为: $\infty \pm \infty$ 型（不定式（型）的极限）

不定式的极限

若 $x_n \to 0$, $y_n \to \infty$，我们把 $x_n \cdot y_n$ 这种形式的极限称为： $0 \cdot \infty$ 型（不定式（型）的极限）

若 $x_n \to \infty$, $y_n \to \infty$，我们把 $x_n \pm y_n$ 这种形式极限称为: $\infty \pm \infty$ 型（不定式（型）的极限）

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

加法：对于情形（2）：❶ 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty$.

此时，这两个量都在 n 趋于无穷大时，有稳定的趋势

❷ 若 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 至少有一个不是无穷大

(i) $\{x_n\}, \{y_n\}$ 都有界

(ii) $\{x_n\}, \{y_n\}$ 只有一个有界

(iii) $\{x_n\}, \{y_n\}$ 都无界

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

加法：对于情形（2）：❷ 若 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 至少有一个不是无穷大

(i) $\{x_n\}, \{y_n\}$ 都有界

$x_n = y_n = (-1)^n$, 则 $x_n + y_n = 2(-1)^n$ 发散

$x_n - y_n = 0$ 收敛

$x_n = (-1)^n, y_n = (-1)^{n-1}$, 则 $x_n + y_n = 0$ 收敛

$x_n - y_n = 2(-1)^n$ 发散

所以这种情形可能收敛也可能发散.

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

加法：对于情形（2）：❷ 若 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 至少有一个不是无穷大

(ii) $\{x_n\}, \{y_n\}$ 只有一个有界

(a) 若另一个无界，且是无穷大;

不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$，$\{y_n\}$ 有界;

则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \pm y_n = \infty$.

特别地， $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$，$\{y_n\}$ 是有界时， $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \pm y_n = +\infty$;

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$，$\{y_n\}$ 是有界时， $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \pm y_n = -\infty$;

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

加法：对于情形（2）：❷ 若 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 至少有一个不是无穷大

(ii) $\{x_n\}, \{y_n\}$ 只有一个有界

(b) 另一个无界，且不是无穷大;

这种情形一定发散, 大家可以尝试自己分析证明。

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

加法：对于情形（2）：❷ 若 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 至少有一个不是无穷大

(iii) $\{x_n\}, \{y_n\}$ 无界

(a) 都不是无穷大量;

$$x_n = y_n \begin{cases} n, n \text{ 是奇数} \\ 0, n \text{ 是偶数} \end{cases}, \quad \Rightarrow x_n - y_n = \to 0$$

$$x_n = y_n \begin{cases} n, n \text{ 是奇数} \\ 0, n \text{ 是偶数} \end{cases}, \quad \Rightarrow x_n + y_n = 2x_n \text{ 发散}$$

(b) 只有一个是无穷大量;

这种情形一定发散

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

乘法对于情形（2）：

❶ $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$; $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty$

此时，这两个量都在 n 趋于无穷大时，有稳定的趋势

❷ 若 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 至少有一个不是无穷大

(i) $\{x_n\}, \{y_n\}$ 都有界

(ii) $\{x_n\}, \{y_n\}$ 只有一个有界

(iii) $\{x_n\}, \{y_n\}$ 都无界

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

乘法对于情形（2）：

❶ $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$; $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty$

此时，这两个量都在 n 趋于无穷大时，有稳定的趋势

此时一定有： $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n = \infty$.

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

乘法对于情形（2）： ❷ 若 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 至少有一个不是无穷大

(i) $\{x_n\}, \{y_n\}$ 都有界

$$x_n = y_n = (-1)^n \Rightarrow x_n \cdot y_n \to 1.$$

$$x_n = y_n = \begin{cases} 1, n \text{ 是奇数} \\ 2, n \text{ 是偶数} \end{cases} \Rightarrow \{x_n \cdot y_n\} \text{ 发散}$$

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

乘法对于情形（2）： ❷ 若 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 至少有一个不是无穷大

(ii) $\{x_n\}, \{y_n\}$ 只有一个有界

$$x_n = \begin{cases} 1, n \text{ 是奇数} \\ 0, n \text{ 是偶数} \end{cases}, \quad y_n = \begin{cases} 0, n \text{ 是奇数} \\ n, n \text{ 是偶数} \end{cases} \Rightarrow x_n \cdot y_n \to 0$$

$$x_n = \begin{cases} 1, n \text{ 是奇数} \\ 0, n \text{ 是偶数} \end{cases}, \quad y_n = \begin{cases} n, n \text{ 是奇数} \\ 0, n \text{ 是偶数} \end{cases} \Rightarrow x_n \cdot y_n \text{ 发散}$$

$$x_n = (-1)^n, y_n = (-1)^n n \Rightarrow x_n \cdot y_n = n \to \infty$$

$$x_n = \begin{cases} 1, n \text{ 是奇数} \\ 0, n \text{ 是偶数} \end{cases}, \quad y_n = n \Rightarrow x_n \cdot y_n \text{ 发散}$$

思考：

由： 引理2 有界量与无穷小的乘积仍是无穷小.

能否得到：有界量与无穷大的乘积仍是无穷大?

$$x_n = \frac{1}{n}, y_n = n; \quad \Rightarrow x_n \cdot y_n = 1 \to 1.$$

$$x_n = \frac{1}{n}, y_n = (-1)^n n; \quad \Rightarrow x_n \cdot y_n = (-1)^n$$ 发散

$$x_n = \frac{1}{n}, y_n = n^2; \quad \Rightarrow x_n \cdot y_n = n \to +\infty$$

$$x_n = (-1)^n, y_n = (-1)^n n \quad \Rightarrow x_n \cdot y_n = n \to \infty$$

$$x_n = \begin{cases} 1, n \text{ 是奇数} \\ 0, n \text{ 是偶数} \end{cases}, \quad y_n = n \quad \Rightarrow x_n \cdot y_n$$ 发散

不定式的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot y_n$

在下面两种情形下存在么?

(1) $\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2) $\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

乘法对于情形（2）： ❷ 若 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 至少有一个不是无穷大

(iii) $\{x_n\}, \{y_n\}$ 都无界

$$x_n = \begin{cases} n, n \text{ 是奇数} \\ 0, n \text{ 是偶数} \end{cases}, \quad y_n = \begin{cases} 0, n \text{ 是奇数} \\ n, n \text{ 是偶数} \end{cases} \Rightarrow x_n \cdot y_n \to 0$$

$$x_n = \begin{cases} n, n \text{ 是奇数} \\ 0, n \text{ 是偶数} \end{cases}, \quad y_n = \begin{cases} n, n \text{ 是奇数} \\ 0, n \text{ 是偶数} \end{cases} \Rightarrow \{x_n \cdot y_n\} \text{ 发散}$$

$$x_n = \begin{cases} n^2, n \text{ 是奇数} \\ n, n \text{ 是偶数} \end{cases}, \quad y_n = \begin{cases} 1, n \text{ 是奇数} \\ n, n \text{ 是偶数} \end{cases} \Rightarrow x_n \cdot y_n \to +\infty$$

$$x_n = \begin{cases} n^2, n \text{ 是奇数} \\ n, n \text{ 是偶数} \end{cases}, \quad y_n = \begin{cases} n, n \text{ 是奇数} \\ 0, n \text{ 是偶数} \end{cases} \Rightarrow \{x_n \cdot y_n\} \text{ 发散}$$

不定式的极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}$$

在下面四种情形下存在么?

(1)$\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 发散时;

(3)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 收敛时;

(4)$\{x_n\}$ 收敛， $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0.$

对于情形（1）：

❶ 若 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty$ 时，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n} = \lim\limits_{n\to\infty} x_n\cdot\frac{1}{y_n} = 0.$

❷ 若 y_n 不是无穷大量，此时 $\frac{x_n}{y_n}$ 可以看作 $x_n\cdot\frac{1}{y_n}$, 故这种情形与乘法在 $\{x_n\}$ 收敛和 $\{1/y_n\}$ 发散的情形一样.

不定式的极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}$$

在下面四种情形下存在么?

(1)$\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 发散时;

(3)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 收敛时;

(4)$\{x_n\}$ 收敛， $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0.$

对于情形（2）： ❶ 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty,$

此时，这两个量都在 n 趋于无穷大时，有稳定的趋势

❷ 若 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 至少有一个不是无穷大

(i) $\{x_n\}, \{y_n\}$ 都有界

(ii) $\{x_n\}, \{y_n\}$ 只有一个有界

(iii) $\{x_n\}, \{y_n\}$ 都无界

不定式的极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}$$

在下面四种情形下存在么?

(1)$\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 发散时;

(3)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 收敛时;

(4)$\{x_n\}$ 收敛， $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0.$

对于情形（2）： ❶ 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty,$

此时，这两个量都在 n 趋于无穷大时，有稳定的趋势

$$x_n = y_n = n \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = 1 \to 1$$

$$x_n = (-1)^n n, y_n = n \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = (-1)^n \text{ 发散}$$

$$x_n = n, y_n = n^2 \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = \frac{1}{n} \to 0.$$

$$x_n = (-1)^n n^2, y_n = n \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = (-1)^n n \to \infty\,.$$

若 $x_n \to \infty, y_n \to \infty$，我们把 $\dfrac{x_n}{y_n}$ 这种形式的极限称为： $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型（不定式（型）的极限）

不定式的极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}$$

在下面四种情形下存在么?

(1)$\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 发散时;

(3)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 收敛时;

(4)$\{x_n\}$ 收敛， $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0.$

对于情形（2）：❷ 若 $\{x_n\},\{y_n\}$ 至少有一个不是无穷大

(i) $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ 都有界,

$$x_n = y_n = (-1)^n \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = 1 \to 1.$$

$$x_n = \begin{cases} 1, n \text{ 是奇数} \\ 4, n \text{ 是偶数} \end{cases}, \quad y_n = \begin{cases} 1, n \text{ 是奇数} \\ 2, n \text{ 是偶数} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = \begin{cases} 1, n \text{ 是奇数} \\ 2, n \text{ 是偶数} \end{cases} \text{发散}$$

不定式的极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}$$

在下面四种情形下存在么?

(1)$\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 发散时;

(3)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 收敛时;

(4)$\{x_n\}$ 收敛， $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0.$

对于情形（2）：❷ 若 $\{x_n\},\{y_n\}$ 至少有一个不是无穷大

(ii) $\{x_n\},\{y_n\}$ 只有一个有界

A. $\{x_n\}$ 有界,

(a) $y_n \to \infty$, 则 $\dfrac{1}{y_n} \to 0$, 故 $\dfrac{x_n}{y_n} = x_n \cdot \dfrac{1}{y_n} \to 0.$

(b) y_n 无界，但不是无穷大

$$x_n = \begin{cases} 1, n \text{ 是奇数} \\ 1/n, n \text{ 是偶数} \end{cases} \quad y_n = \begin{cases} n, n \text{ 是奇数} \\ 1, n \text{ 是偶数} \end{cases} \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = \frac{1}{n} \to 0.$$

$$x_n = \begin{cases} 0, n \text{ 是奇数} \\ 1+1/n, n \text{ 是偶数} \end{cases} \quad y_n = \begin{cases} n, n \text{ 是奇数} \\ 1, n \text{ 是偶数} \end{cases} \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = x_n = \begin{cases} 0, n \text{ 是奇数} \\ 1+1/n, n \text{ 是偶数} \end{cases}.$$ 发散

不定式的极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}$$

在下面四种情形下存在么?

(1)$\{x_n\}$ 收敛，$\{y_n\}$ 发散时;

(2)$\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

(3)$\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 收敛时;

(4)$\{x_n\}$ 收敛，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0.$

对于情形（2）：❷ 若 $\{x_n\},\{y_n\}$ 至少有一个不是无穷大

(ii) $\{x_n\},\{y_n\}$ 只有一个有界

B. $\{y_n\}$ 有界，即： $\exists M_1 > 0, \mathrm{s.t.}\ \forall n \in \mathbb{N}^+, |y_n| < M_1,$

(a) 当 $x_n \to \infty$，即:$\forall M_2 > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \mathrm{s.t.}\ n > N, |x_n| > M_2,$

故当 $n > N$ 时，$\left|\dfrac{x_n}{y_n}\right| \geq \dfrac{|x_n|}{M_1} > \dfrac{M_2}{M_1}$

由 M_2 的任意性得：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n} = \infty$ 注意 $y_n \neq 0.$

该情形下必发散到无穷大：有界量乘无穷大仍是无穷大

不定式的极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}$$

在下面四种情形下存在么?

(1)$\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 发散时;

(3)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 收敛时;

(4)$\{x_n\}$ 收敛， $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0.$

对于情形（2）：❷ 若 $\{x_n\},\{y_n\}$ 至少有一个不是无穷大

（ii） $\{x_n\},\{y_n\}$ 只有一个有界

B. $\{y_n\}$ 有界，即： $\exists M_1>0, \mathrm{s.t.}\ \forall n\in\mathbb{N}^+, |y_n|<M_1,$

(b) x_n 无界, 而不是无穷大

即：对$\forall M_3>0$, 存在 $n_0\in\mathbb{N}^+, |x_{n_0}|>M_3$.

故对 $\forall M_3>0$, 存在 $n_0\in\mathbb{N}^+$, $\left|\dfrac{x_{n_0}}{y_{n_0}}\right| \geq \dfrac{|x_{n_0}|}{M_1} > \dfrac{M_3}{M_1}$

所以 $\left\{\dfrac{x_n}{y_n}\right\}$ 发散。

不定式的极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}$$

在下面四种情形下存在么?

(1)$\{x_n\}$ 收敛，$\{y_n\}$ 发散时;

(2)$\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

(3)$\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 收敛时;

(4)$\{x_n\}$ 收敛，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0.$

对于情形（2）：❷ 若 $\{x_n\},\{y_n\}$ 至少有一个不是无穷大

(iii) $\{x_n\},\{y_n\}$ 都无界

(a) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$，$y_n$ 无界，但不是无穷大量

$$x_n = n^2,\ \ y_n = \begin{cases} n, n \text{ 是奇数} \\ 1, n \text{ 是偶数} \end{cases} \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = \begin{cases} n, n \text{ 是奇数} \\ n^2, n \text{ 是偶数} \end{cases} \to \infty.$$

$$x_n = n,\ \ y_n = \begin{cases} n, n \text{ 是奇数} \\ 1, n \text{ 是偶数} \end{cases} \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = \begin{cases} 1, n \text{ 是奇数} \\ n, n \text{ 是偶数} \end{cases} \text{发散}$$

实际上，这种情形一定发散。

不定式的极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}$$

在下面四种情形下存在么?

(1)$\{x_n\}$ 收敛，$\{y_n\}$ 发散时;

(2)$\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

(3)$\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 收敛时;

(4)$\{x_n\}$ 收敛，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0.$

对于情形（2）：❷ 若 $\{x_n\},\{y_n\}$ 至少有一个不是无穷大

(iii) $\{x_n\},\{y_n\}$ 都无界

(b) $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty$，$x_n$ 无界，但不是无穷大量

$$x_n = \begin{cases} n, n \text{ 是奇数} \\ 1, n \text{ 是偶数} \end{cases},\quad y_n = n^2,\quad \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = \begin{cases} 1/n, n \text{ 是奇数} \\ 1/n^2, n \text{ 是偶数} \end{cases} \to 0.$$

$$x_n = \begin{cases} n, n \text{ 是奇数} \\ 1, n \text{ 是偶数} \end{cases},\quad y_n = n,\quad \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = \begin{cases} 1, n \text{ 是奇数} \\ 1/n, n \text{ 是偶数} \end{cases}$$ 发散

这种情形可能收敛也能发散，而且若收敛时只能收敛到0.

不定式的极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}$$

在下面四种情形下存在么?

(1)$\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 发散时;

(3)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 收敛时;

(4)$\{x_n\}$ 收敛， $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0.$

对于情形（2）：❷ 若 $\{x_n\},\{y_n\}$ 至少有一个不是无穷大

(iii) $\{x_n\},\{y_n\}$ 都无界

（c）$\{x_n\},\{y_n\}$ 无界，但都不是无穷大量

$$x_n = y_n = \begin{cases} n, n \text{ 是奇数} \\ 1, n \text{ 是偶数} \end{cases}, \quad \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = 1 \to 1.$$

$$x_n = \begin{cases} n^2, n \text{ 是奇数} \\ 1, n \text{ 是偶数} \end{cases}, \quad y_n = \begin{cases} n, n \text{ 是奇数} \\ 1, n \text{ 是偶数} \end{cases}, \quad \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = y_n \quad \text{发散}$$

$$x_n = \begin{cases} n^2, n \text{ 是奇数} \\ 1, n \text{ 是偶数} \end{cases}, \quad y_n = \begin{cases} n, n \text{ 是奇数} \\ 1/n, n \text{ 是偶数} \end{cases}, \quad \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = n \to +\infty.$$

不定式的极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}$$

在下面四种情形下存在么?

(1)$\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 发散时;

(3)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 收敛时;

(4)$\{x_n\}$ 收敛， $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0.$

对于情形（3）：

若 $\left\{\dfrac{x_n}{y_n}\right\}$ 收敛，则由极限的乘法运算得：

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}\cdot y_n = \lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}\cdot\lim_{n\to\infty} y_n$$

即 $\{x_n\}$ 收敛，这与前提矛盾，所以 $\left\{\dfrac{x_n}{y_n}\right\}$ 发散

不定式的极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}$$

在下面四种情形下存在么?

(1)$\{x_n\}$ 收敛，$\{y_n\}$ 发散时;

(2)$\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 发散时;

(3)$\{x_n\}$ 发散，$\{y_n\}$ 收敛时;

(4)$\{x_n\}$ 收敛，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0.$

对于情形（4）：❶ 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \neq 0,$

则存在 $N_1 \in \mathbb{N}^+$，使得 $n > N_1$ 时，$|x_n| > \dfrac{|a|}{2} > 0.$

而 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0 \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N_2 \in \mathbb{N}^+, n > N_2$ 时，$|y_n| < \dfrac{1}{M}.$

所以，对 $\forall M > 0$，取 $N = \max\{N_1, N_2\}$ 时，

$$\left|\frac{x_n}{y_n}\right| \geq \left|\frac{|a|/2}{y_n}\right| > \frac{|a|M}{2}$$

由 M 的任意性，可知：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n} = \infty.$

不定式的极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}$$

在下面四种情形下存在么?

(1)$\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 发散时;

(3)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 收敛时;

(4)$\{x_n\}$ 收敛， $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0.$

对于情形（4）：❷ 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0,$

此时，这两个量都在 n 趋于无穷大时，有稳定的趋势

举例如下：

$$x_n = y_n = \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = 1 \to 1.$$

$$x_n = \frac{(-1)^n}{n}, y_n = \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = (-1)^n \quad \text{发散}$$

$$x_n = \frac{1}{n}, y_n = \frac{1}{n^2} \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = n \to \infty\,.$$

若 $x_n \to 0,\ y_n \to 0,$ 我们把 $\dfrac{x_n}{y_n}$ 这种形式的极限称为： $\dfrac{0}{0}$ 型（不定式（型）的极限）

不定式的极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}$$

在下面四种情形下存在么?

(1)$\{x_n\}$ 收敛， $\{y_n\}$ 发散时;

(2)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 发散时;

(3)$\{x_n\}$ 发散， $\{y_n\}$ 收敛时;

(4)$\{x_n\}$ 收敛， $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0.$

通过对第 (3) 和（4）种情形的分析可得到下面的结论:

若 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n} = L$, L 为有限数时，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0.$

事实上，若 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n} = L$, L 为有限数,

则 $$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}\cdot y_n = \lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}\cdot\lim_{n\to\infty} y_n = L\cdot 0 = 0.$$

不定式的极限

若 $x_n \to 0$, $y_n \to \infty$，我们把 $x_n \cdot y_n$ 这种形式的极限称为： $0 \cdot \infty$ 型（不定式（型）的极限）

若 $x_n \to 0$, $y_n \to 0$, 我们把 $\dfrac{x_n}{y_n}$ 这种形式的极限称为： $\dfrac{0}{0}$ 型（不定式（型）的极限）

若 $x_n \to \infty$, $y_n \to \infty$，我们把 $x_n \pm y_n$ 这种形式极限称为: $\infty \pm \infty$ 型（不定式（型）的极限）

若 $x_n \to \infty$, $y_n \to \infty$，我们把 $\dfrac{x_n}{y_n}$ 这种形式的极限称为： $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型（不定式（型）的极限）

不定式的极限

若 $x_n \to 0$, $y_n \to \infty$，我们把 $x_n \cdot y_n$ 这种形式的极限称为： $0 \cdot \infty$ 型（不定式（型）的极限）

若 $x_n \to 0$, $y_n \to 0$, 我们把 $\dfrac{x_n}{y_n}$ 这种形式的极限称为： $\dfrac{0}{0}$ 型（不定式（型）的极限）

若 $x_n \to \infty$, $y_n \to \infty$，我们把 $x_n \pm y_n$ 这种形式极限称为: $\infty \pm \infty$ 型（不定式（型）的极限）

若 $x_n \to \infty$, $y_n \to \infty$，我们把 $\dfrac{x_n}{y_n}$ 这种形式的极限称为： $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型（不定式（型）的极限）

注意：上面这些记号不代表任何数的意义，只是一种约定的记法

上面不定式极限求法是难点，也是重点。

我们下面给出一些例子，帮大家理解并分析对不定型怎么操作

典型例题

例9. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^3+n^2+2}{2n^3+5n^2+1}$

数列发散的一种特殊情形——无穷大(量)

问： $a_n = n^2 + n; a_n = -n^2 - n; a_n = -2n^3 + 3n;$ 是无穷大量么？符号能确定么？

设 $p_m(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_m x^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$. 问：

(1) $p_m(n)$ 是无穷大量么？

(2) 如果是 $p_m(n)$ 趋于正无穷还是负无穷？

如果 $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_m$ 都是非负的，则此时 $p_m(n) \geq a_m n^m, a_m > 0$, 故 $p_m(n) \to +\infty$.

类似地，如果 $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_m$ 都是非正的，则此时 $p_m(n) \leq a_m n^m, a_m < 0$, 故 $p_m(n) \to -\infty$.

对于 $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_m$ 不同号时呢？怎么处理？

典型例题

例10. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{n\to\infty} p_m(n) = \lim\limits_{n\to\infty} (a_0 + a_1n + a_2n^2 + \cdots + a_mn^m)$. $\infty \pm \infty$ 型

典型例题

例10. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{n\to\infty} p_m(n) = \lim\limits_{n\to\infty} (a_0 + a_1n + a_2n^2 + \cdots + a_mn^m)$. $\infty \pm \infty$ 型

解： $a_0 + a_1n + a_2n^2 + \cdots + a_mn^m$

典型例题

例10. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{n\to\infty} p_m(n) = \lim\limits_{n\to\infty} (a_0 + a_1n + a_2n^2 + \cdots + a_mn^m)$. $\infty \pm \infty$ 型

解： $a_0 + a_1n + a_2n^2 + \cdots + a_mn^m$

$$= a_mn^m\left(1 + \frac{a_{m-1}}{a_m}\cdot\frac{1}{n} + \cdots + \frac{a_2}{a_m}\cdot\frac{1}{n^{m-2}} + \frac{a_1}{a_m}\cdot\frac{1}{n^{m-1}} + \frac{a_0}{a_m}\cdot\frac{1}{n^m}\right)$$

典型例题

例10. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{n\to\infty} p_m(n) = \lim\limits_{n\to\infty} (a_0 + a_1n + a_2n^2 + \cdots + a_mn^m)$. $\infty \pm \infty$ 型

解：

$$a_0 + a_1n + a_2n^2 + \cdots + a_mn^m$$

$$= a_mn^m \underbrace{\left(1 + \frac{a_{m-1}}{a_m} \cdot \frac{1}{n} + \cdots + \frac{a_2}{a_m} \cdot \frac{1}{n^{m-2}} + \frac{a_1}{a_m} \cdot \frac{1}{n^{m-1}} + \frac{a_0}{a_m} \cdot \frac{1}{n^m}\right)}_{x_n,\ \lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1}$$

典型例题

例10. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{n\to\infty} p_m(n) = \lim\limits_{n\to\infty} (a_0 + a_1n + a_2n^2 + \cdots + a_mn^m)$. $\infty \pm \infty$ 型

解： $a_0 + a_1n + a_2n^2 + \cdots + a_mn^m$

$$= a_mn^m \underbrace{\left(1 + \frac{a_{m-1}}{a_m} \cdot \frac{1}{n} + \cdots + \frac{a_2}{a_m} \cdot \frac{1}{n^{m-2}} + \frac{a_1}{a_m} \cdot \frac{1}{n^{m-1}} + \frac{a_0}{a_m} \cdot \frac{1}{n^m}\right)}_{x_n,\ \lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1}$$

存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时， $|x_n| > \frac{1}{2}$, 所以 $n > N, |p_m(n)| \geq \frac{|a_m|}{2} \cdot n^m$

典型例题

例10. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{n\to\infty} p_m(n) = \lim\limits_{n\to\infty} (a_0 + a_1n + a_2n^2 + \cdots + a_mn^m)$. $\infty \pm \infty$ 型

解： $a_0 + a_1n + a_2n^2 + \cdots + a_mn^m$

$$= a_mn^m \underbrace{\left(1 + \frac{a_{m-1}}{a_m} \cdot \frac{1}{n} + \cdots + \frac{a_2}{a_m} \cdot \frac{1}{n^{m-2}} + \frac{a_1}{a_m} \cdot \frac{1}{n^{m-1}} + \frac{a_0}{a_m} \cdot \frac{1}{n^m}\right)}_{x_n,\ \lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1}$$

存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时， $|x_n| > \dfrac{1}{2}$, 所以 $n > N, |p_m(n)| \geq \dfrac{|a_m|}{2} \cdot n^m$

所以 $p_m(n) \to \infty$，且符号与 a_m 的符号一致.

典型例题

例10. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{n\to\infty} p_m(n) = \lim\limits_{n\to\infty} (a_0 + a_1n + a_2n^2 + \cdots + a_mn^m)$. $\infty \pm \infty$ 型

解：

$$a_0 + a_1n + a_2n^2 + \cdots + a_mn^m$$

$$= a_mn^m \underbrace{\left(1 + \frac{a_{m-1}}{a_m} \cdot \frac{1}{n} + \cdots + \frac{a_2}{a_m} \cdot \frac{1}{n^{m-2}} + \frac{a_1}{a_m} \cdot \frac{1}{n^{m-1}} + \frac{a_0}{a_m} \cdot \frac{1}{n^m}\right)}_{x_n,\ \lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1}$$

提出“大头”，

消去不定性

存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时，$|x_n| > \frac{1}{2}$, 所以 $n > N, |p_m(n)| \geq \frac{|a_m|}{2} \cdot n^m$

所以 $p_m(n) \to \infty$，且符号与 a_m 的符号一致.

典型例题

例11. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$,

$q_k(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_kx^k$;

$a_0, a_1, \ldots, a_m, b_0, b_1, b_2, \ldots, b_k$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, b_k \neq 0, m, k \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{p_m(n)}{q_k(n)} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_0 + a_1n + a_2n^2 + \cdots + a_mn^m}{b_0 + b_1n + b_2n^2 + \cdots + b_kn^k}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型

典型例题

$$\frac{a_0 + a_1 n + a_2 n^2 + \cdots + a_m n^m}{b_0 + b_1 n + b_2 n^2 + \cdots + b_k n^k}$$

$$= \frac{a_m n^m \left(1 + \frac{a_{m-1}}{a_m} \cdot \frac{1}{n} + \cdots + \frac{a_2}{a_m} \cdot \frac{1}{n^{m-2}} + \frac{a_1}{a_m} \cdot \frac{1}{n^{m-1}} + \frac{a_0}{a_m} \cdot \frac{1}{n^m}\right)}{b_k n^k \left(1 + \frac{b_{k-1}}{b_k} \cdot \frac{1}{n} + \cdots + \frac{b_2}{b_k} \cdot \frac{1}{n^{k-2}} + \frac{b_1}{b_k} \cdot \frac{1}{n^{k-1}} + \frac{b_0}{b_k} \cdot \frac{1}{n^k}\right)}$$

典型例题

$$\frac{a_0+a_1n+a_2n^2+\cdots+a_mn^m}{b_0+b_1n+b_2n^2+\cdots+b_kn^k}$$

$$=\frac{a_mn^m\left(1+\frac{a_{m-1}}{a_m}\cdot\frac{1}{n}+\cdots+\frac{a_2}{a_m}\cdot\frac{1}{n^{m-2}}+\frac{a_1}{a_m}\cdot\frac{1}{n^{m-1}}+\frac{a_0}{a_m}\cdot\frac{1}{n^m}\right)}{b_kn^k\left(1+\frac{b_{k-1}}{b_k}\cdot\frac{1}{n}+\cdots+\frac{b_2}{b_k}\cdot\frac{1}{n^{k-2}}+\frac{b_1}{b_k}\cdot\frac{1}{n^{k-1}}+\frac{b_0}{b_k}\cdot\frac{1}{n^k}\right)}$$

$$=\frac{a_m}{b_k}n^{m-k}\cdot\frac{1+\frac{a_{m-1}}{a_m}\cdot\frac{1}{n}+\cdots+\frac{a_2}{a_m}\cdot\frac{1}{n^{m-2}}+\frac{a_1}{a_m}\cdot\frac{1}{n^{m-1}}+\frac{a_0}{a_m}\cdot\frac{1}{n^m}}{1+\frac{b_{k-1}}{b_k}\cdot\frac{1}{n}+\cdots+\frac{b_2}{b_k}\cdot\frac{1}{n^{k-2}}+\frac{b_1}{b_k}\cdot\frac{1}{n^{k-1}}+\frac{b_0}{b_k}\cdot\frac{1}{n^k}}$$

典型例题

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_m}{b_k}n^{m-k}\cdot\frac{1+\frac{a_{m-1}}{a_m}\cdot\frac{1}{n}+\cdots+\frac{a_2}{a_m}\cdot\frac{1}{n^{m-2}}+\frac{a_1}{a_m}\cdot\frac{1}{n^{m-1}}+\frac{a_0}{a_m}\cdot\frac{1}{n^m}}{1+\frac{b_{k-1}}{b_k}\cdot\frac{1}{n}+\cdots+\frac{b_2}{b_k}\cdot\frac{1}{n^{k-2}}+\frac{b_1}{b_k}\cdot\frac{1}{n^{k-1}}+\frac{b_0}{b_k}\cdot\frac{1}{n^k}}$$

$$=\begin{cases}0, & m<k,\\ \dfrac{a_m}{b_k}, & m=k,\\ \infty, & m>k,\ \text{符号与}\ \dfrac{a_m}{b_k}\ \text{符号一致}\end{cases}$$

典型例题

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_0+a_1n+a_2n^2+\cdots+a_mn^m}{b_0+b_1n+b_2n^2+\cdots+b_kn^k}=\begin{cases}0, & m<k,\\ \dfrac{a_m}{b_k}, & m=k,\\ \infty, & m>k,\ \text{符号与}\ \dfrac{a_m}{b_k}\ \text{符号一致}\end{cases}$$

总结：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{p_m(n)}{q_k(n)}$ 的极限仅与两个多项式的最高次**次数和系数**有关。

课堂练习

练习1. $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(n+1)(n+2)(n+3)}{5n^3}$

典型例题

例12. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ （$\infty-\infty$ 型）

典型例题

例12. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ （$\infty-\infty$ 型）

分子有理化：$\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\to 0.$

典型例题

例12. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ （$\infty-\infty$ 型）

分析：$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\sqrt{n}\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}-1\right)<\sqrt{n}\cdot\left(1+\frac{1}{n}-1\right)=\frac{1}{\sqrt{n}}.$

利用结论：

课堂练习

练习1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}$, 其中 $0<\alpha<1$.

课堂练习

练习1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}$, 其中 $0<\alpha<1$.

分析： $(n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}=n^{\alpha}\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\alpha}-1\right)<n^{\alpha}\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)-1\right)=\frac{1}{n^{1-\alpha}}$

典型例题

例13. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$.($0\cdot\infty$ 型)

典型例题

例13. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$.($0\cdot\infty$ 型)

有理化：$\dfrac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$

典型例题

例13. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$.($0\cdot\infty$ 型)

有理化：$\dfrac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$ 后同除以 $\sqrt{n}$, 消去不定性.

典型例题

例14. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{1+2+3+\cdots+n}-\sqrt{1+2+3+\cdots+n-1}$ $(\infty-\infty)$

典型例题

例14. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{1+2+3+\cdots+n}-\sqrt{1+2+3+\cdots+n-1}$ $(\infty-\infty)$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{1+2+3+\cdots+n}-\sqrt{1+2+3+\cdots+n-1}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{1+2+3+\cdots+n}+\sqrt{1+2+3+\cdots+n-1}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}}+\sqrt{\frac{n(n-1)}{2}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{\frac{1+1/n}{2}}+\sqrt{\frac{1-1/n}{2}}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

课堂练习

练习2. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n+3\sqrt{n}}-\sqrt{n+\sqrt{n}}$ $(\infty-\infty)$

课堂练习

练习2. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n+3\sqrt{n}}-\sqrt{n+\sqrt{n}}$ $(\infty-\infty)$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n+3\sqrt{n}}-\sqrt{n+\sqrt{n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{2\sqrt{n}}{\sqrt{n+3\sqrt{n}}+\sqrt{n+\sqrt{n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{\sqrt{1+3/\sqrt{n}}+\sqrt{1+1/\sqrt{n}}}=1.$$

典型例题

例15. 设 $a > 0$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdot\cdots\cdot(1+a^n)}$

典型例题

例15. 设 $a>0$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdot\cdots\cdot(1+a^n)}$

分析：当 $0<a<1$, $a^n\to 0$, 而 $\dfrac{1}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}<1$

当 $a>1$, $a^n\to+\infty$

分母上的主要部分是哪一部分?

典型例题

例15. 设 $a>0$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdot\cdots\cdot(1+a^n)}$

分析：当 $0<a<1$, $a^n\to 0$, 而 $\dfrac{1}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}<1$

当 $a>1$, $a^n\to+\infty$

分母上的主要部分是哪一部分?

$$(1+a)(1+a^2)\cdot\cdots\cdot(1+a^n)=\underline{a^{1+2+\cdots+n}}\cdot\left(1+\frac{1}{a}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{a^2}\right)\cdot\cdots\cdot\left(1+\frac{1}{a^n}\right)$$

典型例题

例16. 研究$a>1$, $k>0$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n^k}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$型

Bernoulli 不等式：

设 $h>-1, n\in\mathbb{N}^+$，则 $(1+h)^n\geq 1+nh$.

其中当 $n>1$ 时等号成立的充要条件是 $h=0$.

当 $h\geq 0$, $n\geq 2$时， $(1+h)^n\geq 1+nh+\dfrac{n(n-1)}{2}h^2$.

二项式展开：

$$(1+x)^n=C_n^0+C_n^1x+C_n^2x^2+\cdots C_n^{n-1}x^{n-1}+C_n^nx^n.$$

$$=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2+\cdots+\binom{n}{n-1}x^{n-1}+\binom{n}{n}x^n.$$

典型例题

例16. 研究$a > 1$, $k > 0$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a^n}{n^k}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$型

当 $h > 0$, $n \geq 2$ 时，知： $(1+h)^n > \dfrac{n(n-1)}{2}h^2 > \dfrac{n^2}{4}h^2$,

现令 $a = 1 + h > 1$, 得： $a^n > \dfrac{(a-1)^2 n^2}{4}$

典型例题

例16. 研究$a > 1$, $k > 0$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a^n}{n^k}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$型

当 $h > 0$, $n \geq 2$ 时，知： $(1+h)^n > \dfrac{n(n-1)}{2}h^2 > \dfrac{n^2}{4}h^2$,

现令 $a = 1 + h > 1$, 得： $a^n > \dfrac{(a-1)^2 n^2}{4}$

(1) 当 $k = 1$ 时，有 $\dfrac{a^n}{n} > \dfrac{(a-1)^2 n}{4}$

典型例题

例16. 研究$a>1,\ k>0$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n^k}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$型

当 $h>0,\ n\geq 2$ 时，知： $(1+h)^n>\dfrac{n(n-1)}{2}h^2>\dfrac{n^2}{4}h^2,$

现令 $a=1+h>1$, 得： $a^n>\dfrac{(a-1)^2n^2}{4}$

(1) 当 $k=1$ 时，有 $\dfrac{a^n}{n}>\dfrac{(a-1)^2n}{4}$

因此，对$\forall M>0$，令 $N=\left[\dfrac{4M}{(a-1)^2}\right]+1$,则当 $n>N$ 时， $\dfrac{a^n}{n}>\dfrac{(a-1)^2n}{4}>M$

典型例题

例16. 研究$a>1,\ k>0$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n^k}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$型

当 $h>0,\ n\geq 2$ 时，知： $(1+h)^n>\dfrac{n(n-1)}{2}h^2>\dfrac{n^2}{4}h^2$,

现令 $a=1+h>1$, 得： $a^n>\dfrac{(a-1)^2n^2}{4}$

(1) 当 $k=1$ 时，有 $\dfrac{a^n}{n}>\dfrac{(a-1)^2n}{4}$

因此，对$\forall M>0$，令 $N=\left[\dfrac{4M}{(a-1)^2}\right]+1$,则当 $n>N$ 时， $\dfrac{a^n}{n}>\dfrac{(a-1)^2n}{4}>M$

故： $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n}=+\infty$

典型例题

例16. 研究$a>1$, $k>0$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n^k}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$型

（2）当 $0<k<1$ 时，由 $\dfrac{a^n}{n^k}>\dfrac{a^n}{n}$， 得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n^k}=+\infty$

典型例题

例16. 研究$a>1,\ k>0$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n^k}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$型

（2）当 $0<k<1$ 时，由 $\dfrac{a^n}{n^k}>\dfrac{a^n}{n}$， 得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n^k}=+\infty$

（3）当 $k>1$ 时，令 $b=a^{\frac{1}{k}}>1$, 故

$$\frac{a^n}{n^k}=\left(\frac{\left(a^{\frac{1}{k}}\right)^n}{n}\right)^k=\left(\frac{b^n}{n}\right)^k$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b^n}{n}=+\infty$. 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n^k}=+\infty$.

典型例题

例16. 研究$a>1, k>0$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n^k}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$型

（2）当 $0<k<1$ 时，由 $\dfrac{a^n}{n^k}>\dfrac{a^n}{n}$， 得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n^k}=+\infty$

（3）当 $k>1$ 时，令 $b=a^{\frac{1}{k}}>1$, 故

$$\frac{a^n}{n^k}=\left(\frac{\left(a^{\frac{1}{k}}\right)^n}{n}\right)^k=\left(\frac{b^n}{n}\right)^k$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b^n}{n}=+\infty$. 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n^k}=+\infty$.

综上得： $a>1, k>0$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n^k}=+\infty$.

典型例题

例16. 研究$a>1,\ k>0$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n^k}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$型

（2）当 $0<k<1$ 时，由 $\dfrac{a^n}{n^k}>\dfrac{a^n}{n}$， 得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n^k}=+\infty$

（3）当 $k>1$ 时，令 $b=a^{\frac{1}{k}}>1$, 故

$$\frac{a^n}{n^k}=\left(\frac{\left(a^{\frac{1}{k}}\right)^n}{n}\right)^k=\left(\frac{b^n}{n}\right)^k$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b^n}{n}=+\infty$. 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n^k}=+\infty$.

综上得： $a>1,\ k>0$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n^k}=+\infty$.

$a>1,\ k>0$，上面的极限说明当 n 充分大时， $n^k\ll a^n$，读作 n^k 远远小于 a^n

补充例题

补2. 利用 Bernoulli 不等式证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$

补充例题

补2. 利用 Bernoulli 不等式证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$

提示：令 $h_n=\sqrt[n]{n}-1$, 则 $h_n\geq 0$, 所以当 $n\geq 2$ 时,

$$(1+h_n)^n\geq 1+nh_n+\frac{n(n-1)}{2}h_n^2>\frac{n(n-1)}{2}h_n^2$$

故： $n>\dfrac{n(n-1)}{2}h_n^2$

所以： $h_n<\dfrac{2}{\sqrt{n-1}}$

典型例题

例17. 研究$a > 1$, $k > 0$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\log_a n}{n^k}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$型

典型例题

例17. 研究$a>1$, $k>0$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\log_a n}{n^k}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$型

前面例8我们已经证明了 $k=1$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\log_a n}{n}=0.$

当 $k>1$, $\dfrac{\log_a n}{n^k}<\dfrac{\log_a n}{n}$

对任意的 $\varepsilon>0$, 从某一项起 $0<\dfrac{\log_a n}{n^k}<\dfrac{\log_a n}{n}<\varepsilon$ 故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\log_a n}{n^k}=0.$

典型例题

例17. 研究$a > 1$, $k > 0$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\log_a n}{n^k}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$型

当 $0 < k < 1$, $\dfrac{\log_a n}{n^k} = \dfrac{1}{k}\dfrac{\log_a n^k}{n^k}$

典型例题

例17. 研究$a>1$, $k>0$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\log_a n}{n^k}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$型

当 $0<k<1$, $\dfrac{\log_a n}{n^k}=\dfrac{1}{k}\dfrac{\log_a n^k}{n^k}$

因为对任意的 $\varepsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}_+$, 当 $n>N>e$ 时， $\dfrac{\log_a n}{n}<k\varepsilon$

典型例题

例17. 研究$a>1$, $k>0$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\log_a n}{n^k}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$型

这里面涉及 $\dfrac{\ln x}{x}$ 单调性的问题

$(0,e)$ 单增； $(e,+\infty)$ 单减

当 $0<k<1$, $\dfrac{\log_a n}{n^k}=\dfrac{1}{k}\dfrac{\log_a n^k}{n^k}$

因为对任意的 $\varepsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}_+$, 当 $n>N>e$ 时， $\dfrac{\log_a n}{n}<k\varepsilon$

所以对当 $n>[\sqrt[k]{N}]+1$ 时， $\dfrac{\log_a n}{n^k}=\dfrac{1}{k}\dfrac{\log_a n^k}{n^k}<\varepsilon$, 故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\log_a n}{n^k}=0.$

典型例题

例17. 研究$a>1,\ k>0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\log_a n}{n^k}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$型

这里面涉及 $\dfrac{\ln x}{x}$ 单调性的问题

$(0,e)$ 单增； $(e,+\infty)$ 单减

当 $0<k<1$, $\dfrac{\log_a n}{n^k}=\dfrac{1}{k}\dfrac{\log_a n^k}{n^k}$

因为对任意的 $\varepsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}_+$, 当 $n>N>e$ 时，$\dfrac{\log_a n}{n}<k\varepsilon$

所以对当 $n>[\sqrt[k]{N}]+1$ 时，$\dfrac{\log_a n}{n^k}=\dfrac{1}{k}\dfrac{\log_a n^k}{n^k}<\varepsilon$, 故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\log_a n}{n^k}=0.$

综上得：$a>1,\ k>0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\log_a n}{n^k}=0.$

典型例题

例17. 研究$a>1,\ k>0$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\log_a n}{n^k}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$型

这里面涉及 $\dfrac{\ln x}{x}$ 单调性的问题

$(0,e)$ 单增； $(e,+\infty)$ 单减

当 $0<k<1$， $\dfrac{\log_a n}{n^k}=\dfrac{1}{k}\dfrac{\log_a n^k}{n^k}$

因为对任意的 $\varepsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}_+$, 当 $n>N>e$ 时， $\dfrac{\log_a n}{n}<k\varepsilon$

所以对当 $n>[\sqrt[k]{N}]+1$ 时， $\dfrac{\log_a n}{n^k}=\dfrac{1}{k}\dfrac{\log_a n^k}{n^k}<\varepsilon$， 故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\log_a n}{n^k}=0.$

综上得：$a>1,\ k>0$ 时， $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\log_a n}{n^k}=0.$

$a>1,\ k>0$，上面的极限说明当 n 充分大时， $\log_a n\ll n^k$，读作 $\log_a n$ 远远小于 n^k

几个数列之间的比较关系

当 n 充分大时，$\ln^m n \ll n^k \ll a^n \ll n! \ll n^n$, 其中 $a > 1, k > 0, m > 0$.

即有：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\ln^m n}{n^k} = 0,\ \ k > 0, m > 0.$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^k}{a^n} = 0,\ k > 0, a > 1. \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0,\ \ a > 1. \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{n!}{n^n} = 0.$$

思考：

判断：

1. 如果 $a_n \cdot b_n \to 0$, 则 a_n, b_n 至少有一个是无穷小。

2. 如果 $a_n \cdot b_n \to 0$, 且 a_n, b_n 中有个是收敛数列，则 $\{a_n\}, \{b_n\}$必然有一个是无穷小量

补充：Stolz 定理

Stolz 定理$\left(\dfrac{*}{\infty}\right)$

若序列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足：

(1) $\{b_n\}$ 严格单调递增；

(2) $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = +\infty$;

(3) $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = L$; L 可以是有限数，也可以是 $+\infty$ 或 $-\infty$.

则 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = L$.

补充：Stolz 定理

Stolz 定理$\left(\frac{0}{0}\right)$

若序列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足：

(1) $\{b_n\}$ 严格单调递减且趋于0；

(2) $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$;

(3) $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = L$; L 可以是有限数，也可以是 $+\infty$ 或 $-\infty$.

则 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = L$.